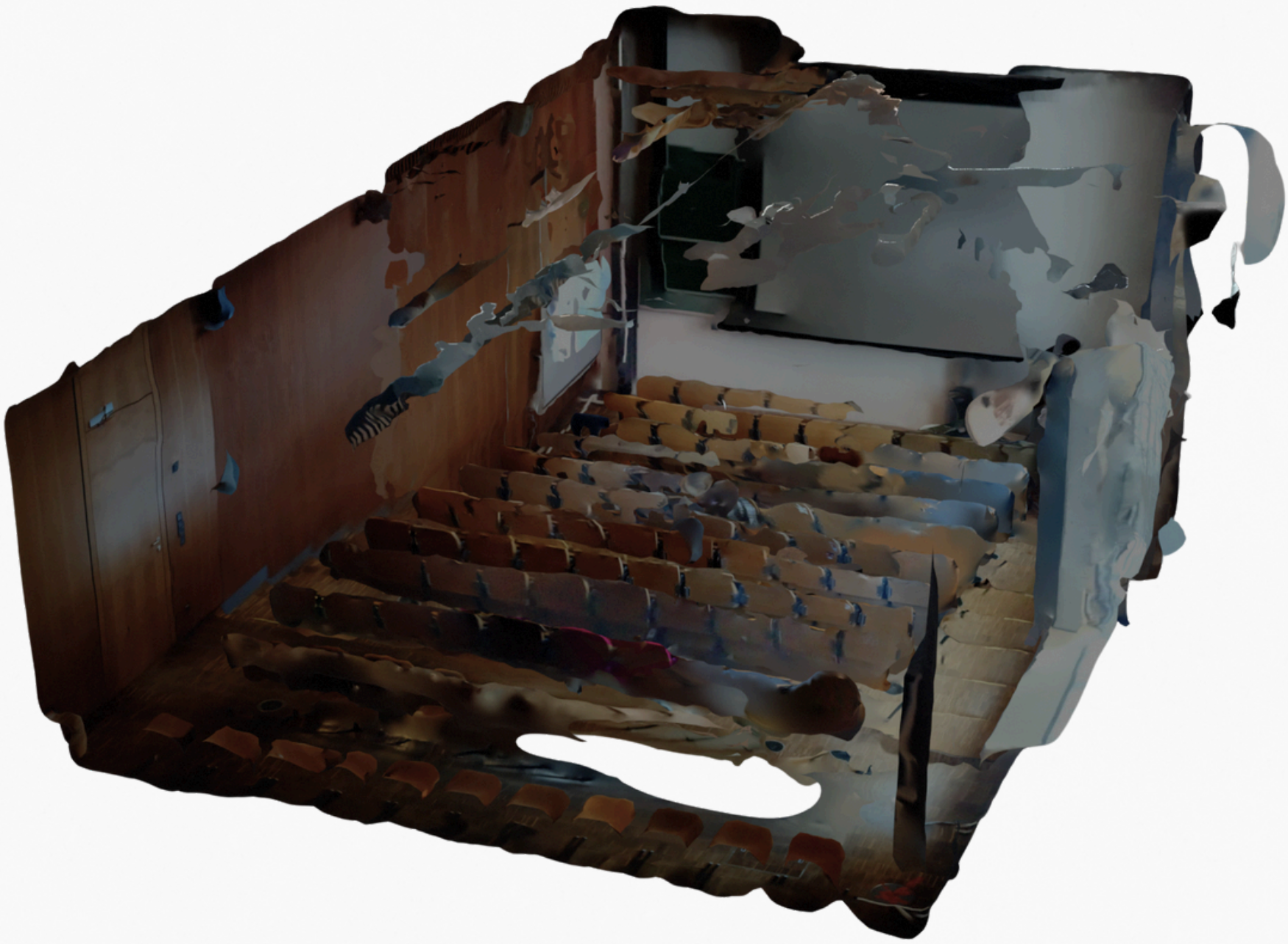
EIN PROJEKT VON
BRÜGGENDIECK CARA
KRELL KATHRIN
& PELAJ PRANVERA

UNTERSTÜTZEND
PROF. NORBERT SCHNELL
PETER KIRSCHENBAUER



RAUMINSTALLATION SHEPHARD TONE **JANUAR 2026**

Multi Shepard ist eine audiovisuelle Raum-installation, die in einem Vorlesungssaal auditive und visuelle Illusionen kombiniert. Der endlos steigende und/oder fallende Shepard-Ton wird von einer projizierten optischen Illusion an der Wand begleitet.

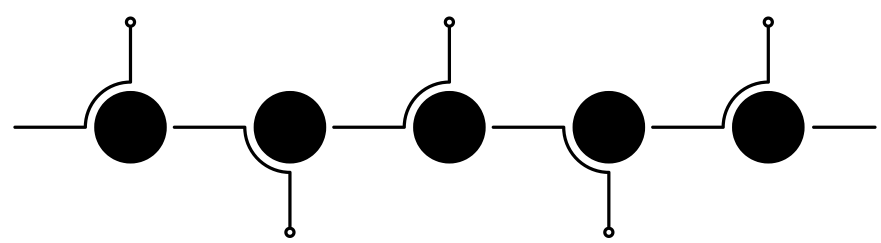
Durch das Zusammenspiel von Klang und Bild im architektonischen Raum entsteht ein immersives Wahrnehmungserlebnis, das die Grenzen menschlicher Sinneswahrnehmung erfahrbar macht.

2.1 Konzeptfindung

Zu Beginn haben wir uns in der Gruppe Gedanken darüber gemacht, welche Emotionen wir durch den Shepard-Ton ausdrücken möchten. Nach einer Diskussion über Horror als mögliche Richtung haben wir uns letztlich für Action entschieden. Die ursprüngliche Idee sah eine interaktive Installation mit Positionstracking vor, bei der sich der Klang je nach Position im Raum verändert.

2.2 Technische Umsetzung

Im Gespräch mit Prof. Norbert Schnell haben wir das Konzept geschärft. Sein Rat: lieber simpel halten und sich auf die wesentlichen Parameter konzentrieren – Geschwindigkeit, Richtung und Lautstärke. Technisch brauchen wir 11 Oszillatoren, die das gesamte Frequenzspektrum in Oktaven abdecken (ab 10 Hz). Der Code wurde uns anschließend bereitgestellt und basiert auf Web Audio API.

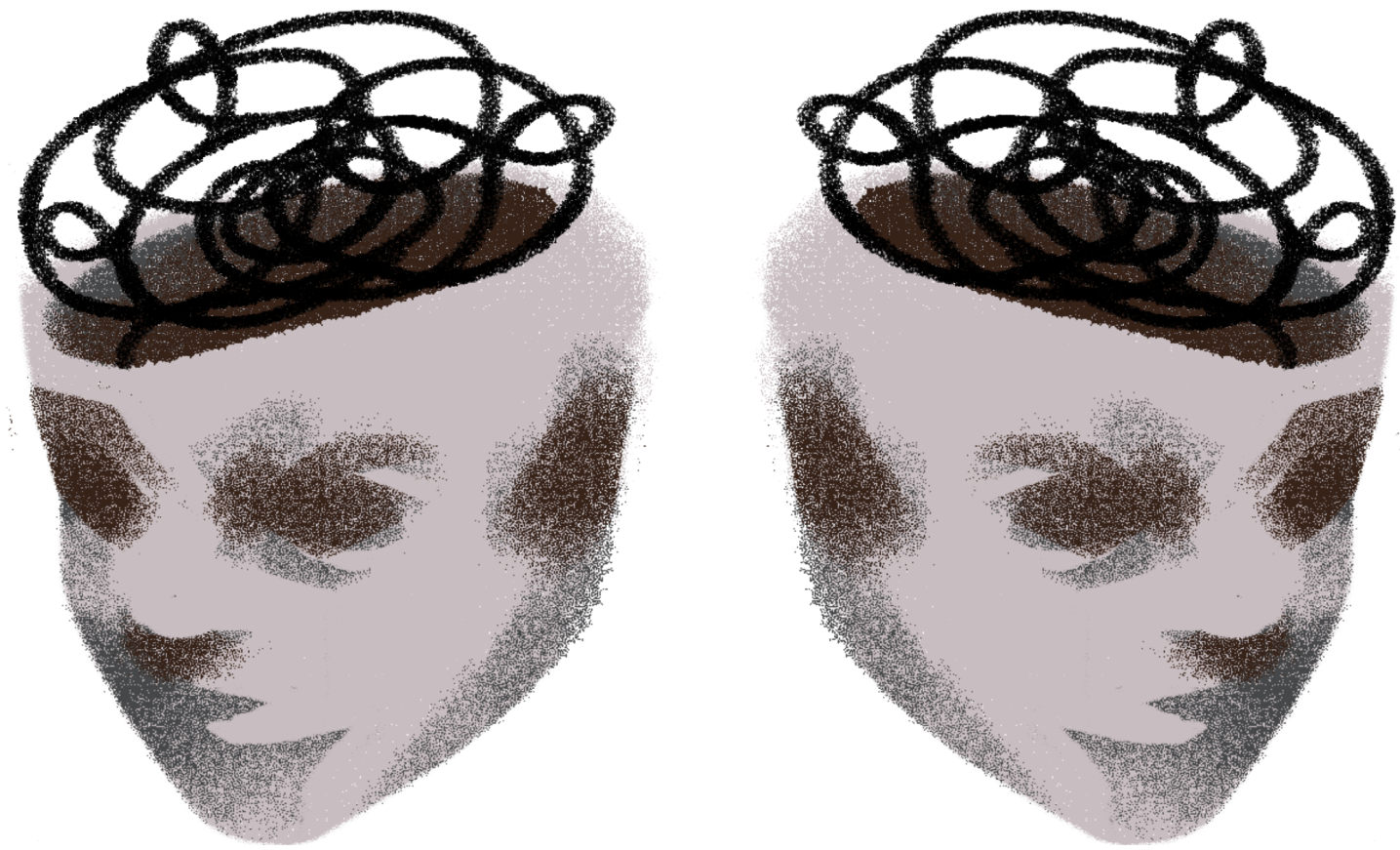


2.3 Raumwahl

Der Vorlesungssaal bot sich aus mehreren Gründen an: Die User Journey ist gradlinig – nur ein Weg führt links durch den Raum, der Rest ist durch Sitzreihen versperrt. So durchläuft jeder Rezipient dieselbe Strecke und erlebt ein vergleichbares Erlebnis, was spätere Fallstudien erleichtert. Außerdem bietet der Raum ein spannendes Ambiente, das sich gut in einen neuen Kontext setzen lässt.

2.4 Tests & Iteration

Gemeinsam mit Peter Kirschenbauer haben wir den Sound vor Ort getestet und begonnen, den Raum zu skizzieren.



2.5 Erlebnisgestaltung

Wir wollten, dass sich das Erlebnis wie eine Filmszene anfühlt – dieser Moment kurz vor dem Höhepunkt, wenn die Spannung ins Unerträgliche steigt. Der Shepard-Ton liefert genau das: ein permanentes Gefühl von Eskalation, ohne dass je eine Auflösung kommt.

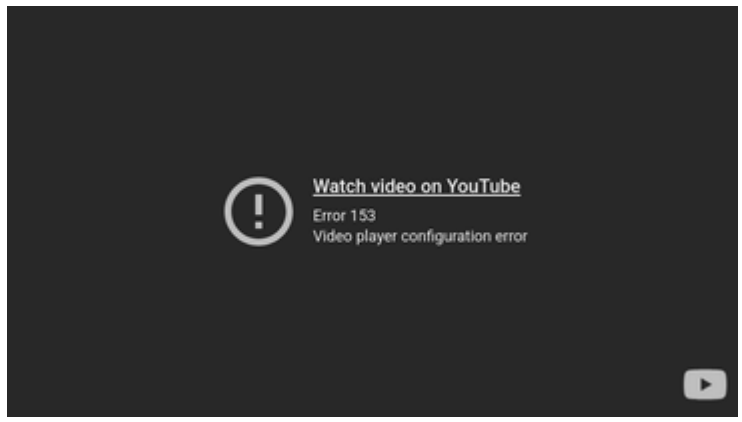
Die Idee war, die Besucher von Anfang an in diesen Sog zu ziehen. Sobald man den Raum betritt, läuft der Ton bereits. Er ist einfach da, wie eine unsichtbare Kraft. Während man den vorgegebenen Weg entlanggeht, verstärkt die visuelle Projektion diesen Eindruck – eine optische Illusion, die ebenfalls endlose Bewegung suggeriert. Ton und Bild arbeiten zusammen, aber keiner erklärt den anderen. Man spürt nur: Hier stimmt etwas nicht mit meiner Wahrnehmung.

Wichtig war uns, dass es kein passives Betrachten wird. Der Weg durch den Raum ist das Erlebnis. Man kann nicht stehenbleiben und „zuschauen" – man ist mittendrin, Teil der Illusion. Und weil jeder denselben Weg geht, können wir hinterher vergleichen: Was haben die Leute gefühlt? Wo war der intensivste Moment? Hat die Kombination aus Bild und Ton funktioniert?

Am Ende soll niemand mit einer klaren Antwort rausgehen, sondern mit einer Frage: Kann ich meinen Sinnen überhaupt trauen?

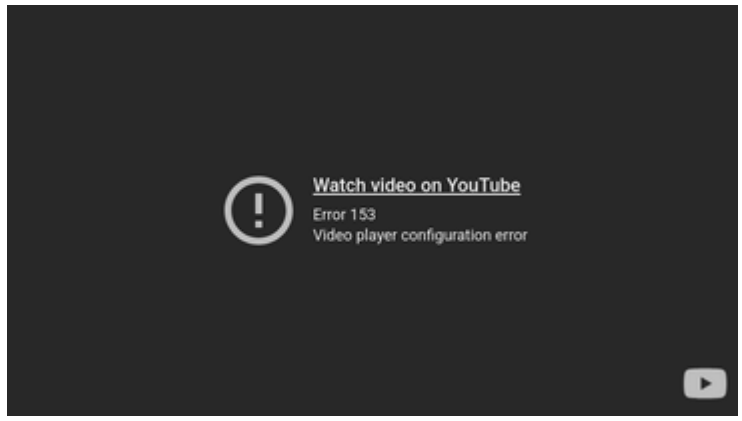
4 MOODBOARD SOUND SHEPHARD TONE

Der Shepard-Ton ist längst kein akustisches Kuriosum mehr – in Film und Musik wird er gezielt eingesetzt, um emotionale Spannung ohne Auflösung zu erzeugen.



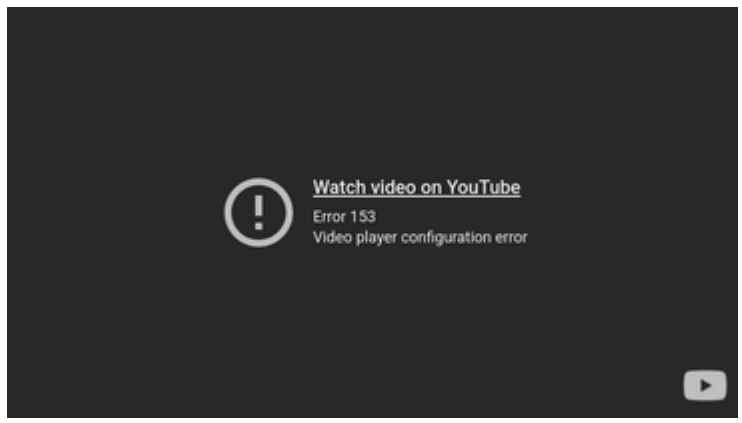
HANS ZIMMER & CHRISTOPHER NOLAN – DUNKIRK (2017)

DER GESAMTE DUNKIRK-SCORE BASIERT AUF DEM SHEPARD-TON IN KOMBINATION MIT EINEM TICKENDEN UHRENGERÄUSCH. STUDIOBINDER DAS ERGEBNIS WAR EIN INTENSIVES ERLEBNIS, DAS DAS PUBLIKUM ANGESPANNT UND ÄNGSTLICH ZURÜCKLIESS – ALS SÄSSE MAN SELBST AM ST RAND NEBEN DEN SOLDATEN. CBC RADIO



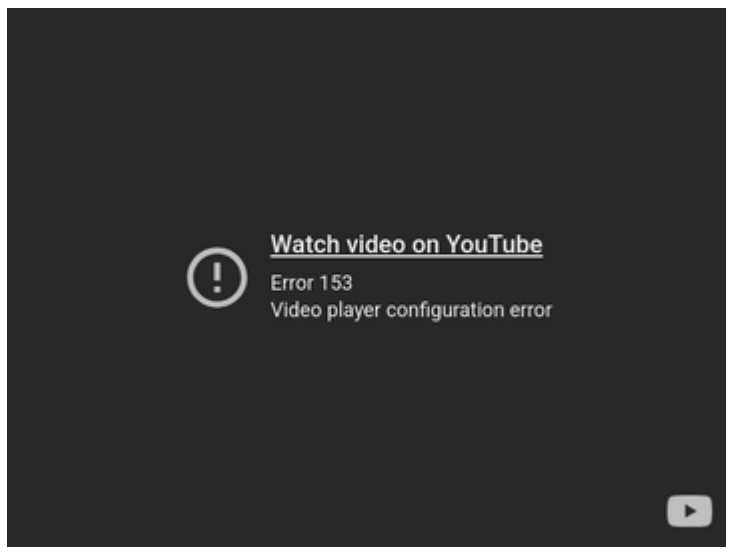
THE DARK KNIGHT (2008) – BATPOD-SZENE

DER MOTORENSOUND DES BATPOD NUTZT ÜBERLAGERTE OKTAVEN UND KONTROLLIERTE ÜBERBLENDUNGEN, SODASS DAS MOTORRAD SCHEINBAR ENDLOS BESCHLEUNIGT, OHNE DASS EIN GANGWECHSEL WAHRNEHMBAR IST.



THE PRESTIGE (2006)

DER SCORE VERWENDET EINEN ELEKTRONISCH ERZEUGTEN SHEPARD-TON, DER DIE ESKALIERENDE RIVALITÄT UND OBSESSION DER CHARAKTERE WIDERSPIEGELT.

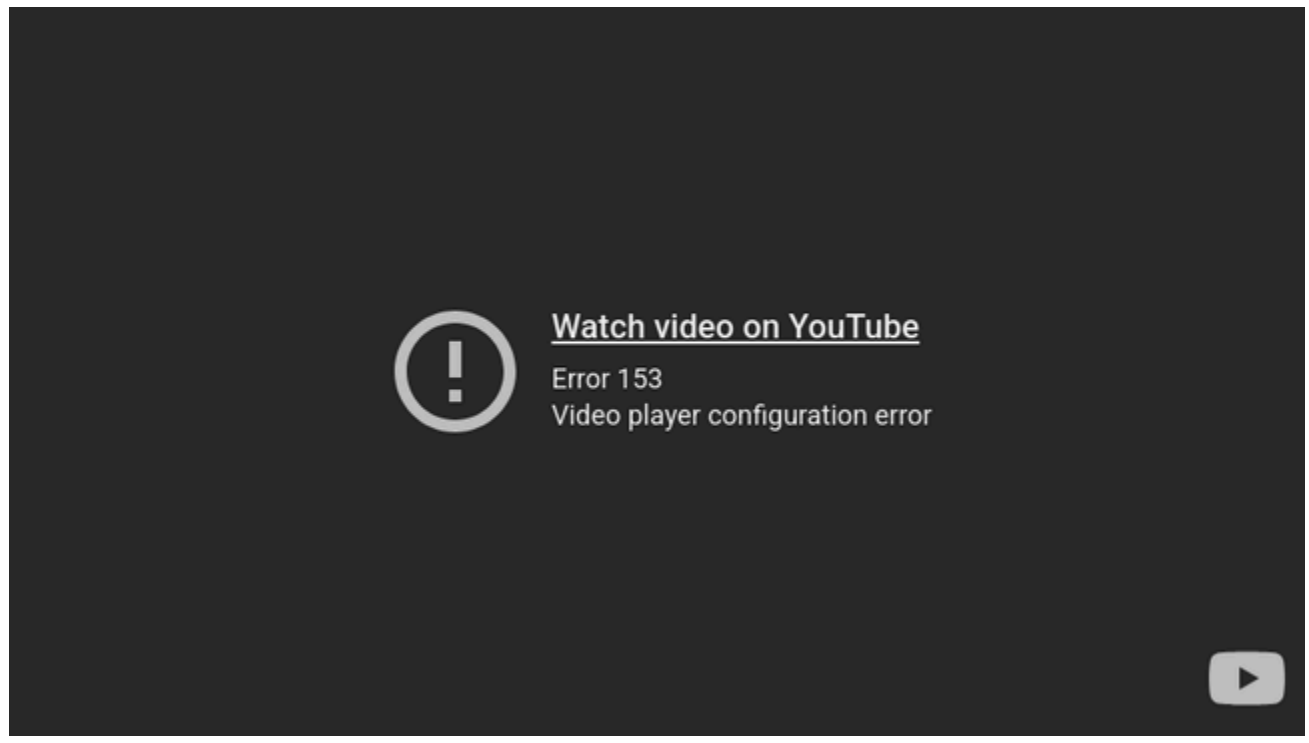


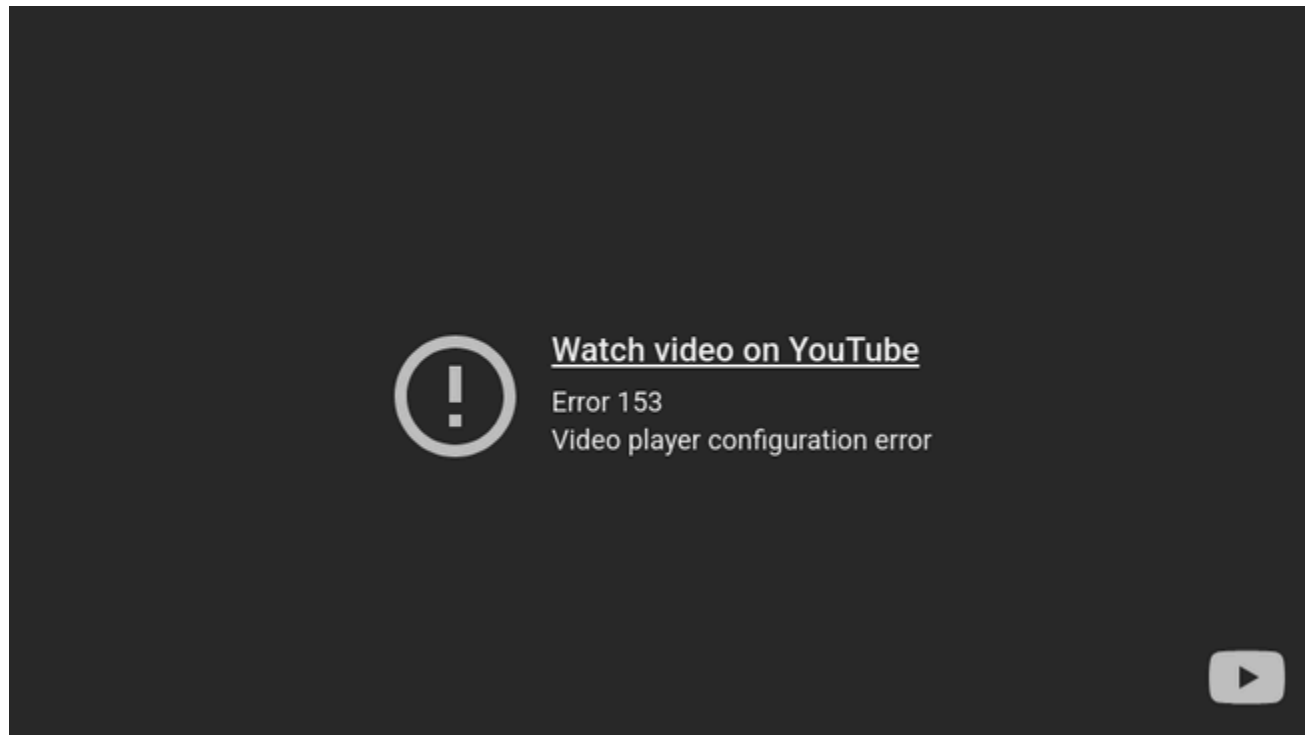
SUPER MARIO 64 – ENDLESS STAIRS

DIE MUSIK ZUR ENDLOSEN TREPPE NUTZT GESCHICKT DEN SHEPARD-TON – EINE MUSIKALISCHE TONLEITER, DIE SICH WIEDERHOLT UND DIE ILLUSION ERZEUGT, DASS DIE TÖNE STÄNDIG ANSTEIGEN.

5 MOODBOARD VISUAL SHEPHARD TONE

Optische Illusionen, die endlose Bewegung suggerieren, schaffen das visuelle Pendant zum akustischen Paradoxon des Shepard-Tons.





AUDIO

Grundlage
Web Audio API (JavaScript im Browser)
11 Oszillatoren (Sinuswellen), die das Frequenzspektrum von 20 Hz bis 20.480 Hz in Oktaven abdecken
Amplituden-Hüllkurve für unhörbare Übergänge an den Frequenzgrenzen

Parameter (steuerbar via UI)
Geschwindigkeit: -400 bis +400 Cent/Sekunde
Richtung: aufsteigend / absteigend (über Vorzeichen der Geschwindigkeit)
Lautstärke: 0–100%

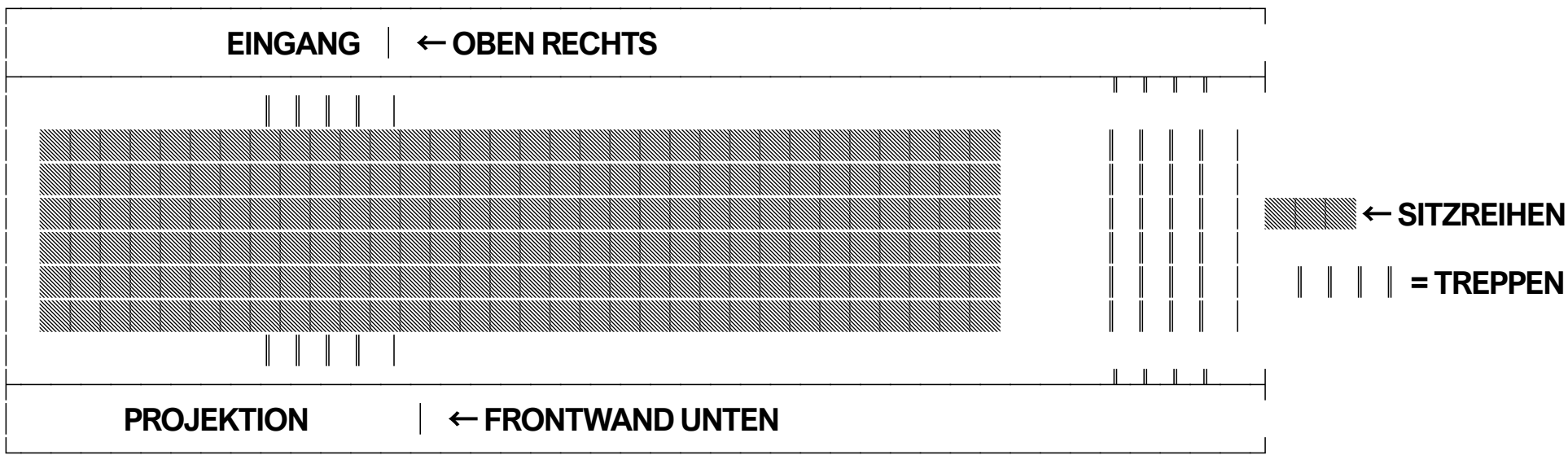
Output
Mehrkanaliges Audio-Routing über Channel Merger
Ausgabe über internes Audiointerface
Wellenform: Sägezahn (aktuell), optional Sinus oder Square

Hardware
Lautsprecher im Raum verteilt
Ansteuerung über Audio-Interface oder direkt via Browser

BILD

Projektion
Beamer auf die Frontwand (weiße Projektionsfläche sichtbar im Scan)
Optische Illusion: endlose Bewegung (z.B. Barber-Pole-Animation oder Penrose-inspiriertes Muster)
Synchronisation mit der Richtung des Shepard-Tons

Software
Noch zu definieren (HTML/CSS-Animation, Processing, Touchdesigner oder vorgerenderte Loop-Animation?)



Wahrnehmung der Illusion

Wie viele Teilnehmer nehmen den Ton als "endlos fallend" wahr?
Ab welchem Punkt auf der Treppe setzt die Illusion ein?
Wird die Illusion beim Stehenbleiben unterbrochen?

Emotionale Wirkung

Welche Emotionen werden ausgelöst? (Spannung, Unbehagen, Faszination, Schwindel?)
Verstärkt die visuelle Projektion die emotionale Wirkung des Tons?
Wird das beabsichtigte "Action"-Gefühl erreicht?

Zusammenspiel von Bewegung und Klang

Fühlt sich der Abstieg länger an als er ist?
Verändert sich die Wahrnehmung je nach Gehgeschwindigkeit?
Gibt es einen Unterschied zwischen langsamem und schnellem Gehen?

Testmethoden

Fragebogen
vereinzelt Kurzinterview nach dem Durchgang
Spontane emotionale Reaktionen
Körpersprache, Gehgeschwindigkeit, Pausen

Beispiel-Fragen für einen Fragebogen

"Der Ton fühlte sich an, als würde er nie enden." (1–5)
"Ich hatte das Gefühl zu fallen/sinken." (1–5)
"Die Kombination aus Bild und Ton war überwältigend." (1–5)
"Ich habe mich unwohl gefühlt." (1–5)
"Das Erlebnis erinnerte mich an eine Filmszene." (1–5)
Offene Frage: "Beschreibe das Erlebnis in drei Worten."